11. Непрерывность функции. Разрывы 1 и 2 рода

11.1 Основные понятия

Определение
Функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0, если

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0). \tag{11.1}$$

Теорема
Все элементарные функции непрерывны на своей области определения (все тригонометрические функции, x^a, a^x, e^x, $\log_a x$).

Определение
Точка, в которой функция не является непрерывной, называется точкой разрыва.

11.2 Классификация точек разрыва

1) Точка устранимого разрыва.
Определение
x_0 — точка устранимого разрыва, если существует конечный

$$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) = \lim_{x \to x_0 + 0} f(x) \neq f(x_0), \tag{11.2}$$

где $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x)$ существует и конечен.

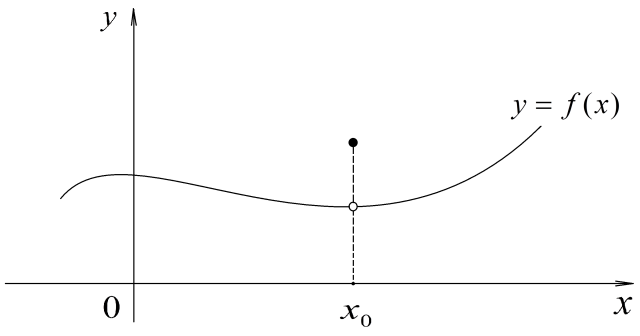


Рис. 36. Точка устранимого разрыва

2) Точка разрыва 1 рода.

Определение

x_0 – точка разрыва 1 рода, если существуют конечные односторонние пределы в этой точке, но они не равны друг другу.

$$\lim_{x \to x_0 - 0} f(x) \neq \lim_{x \to x_0 + 0} f(x) \tag{11.3}$$

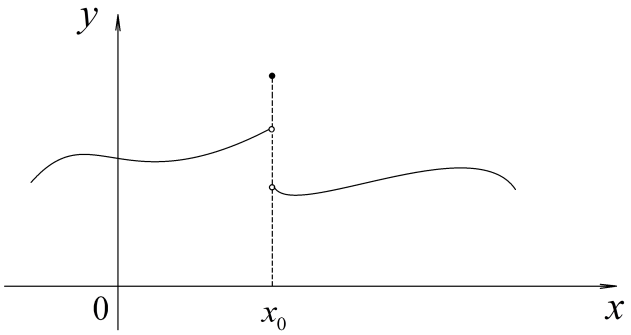


Рис. 37. Точка разрыва 1 рода

3) Точка разрыва II рода

Определение

x_0 – точка разрыва II рода, если хотя бы один из $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x)$ или $\lim\limits_{x \to x_0 + 0} f(x)$ не существует либо равен ∞.

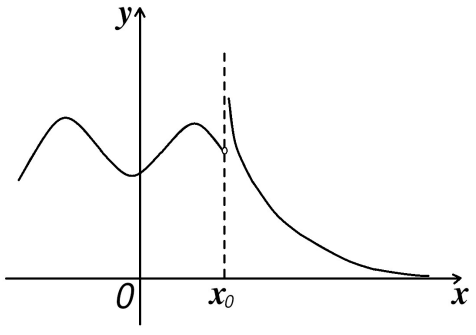


Рис. 38. Разрыв II рода. Тип 1

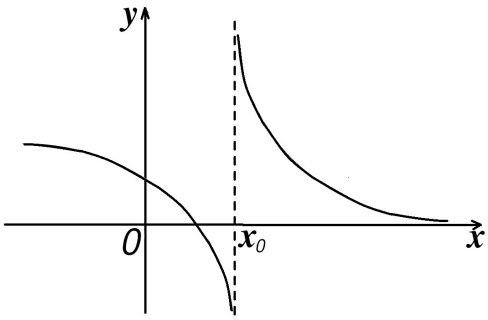
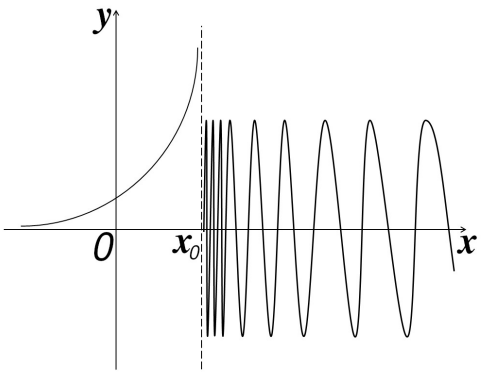


Рис. 39. Разрыв II рода. Тип 2



$\sin\dfrac{1}{x-x_0}$ – частота колебаний бесконечно возрастает, точка x_0 никогда не будет достигнута.

Рис. 40. Разрыв II рода. Тип 3

Задачи

Исследовать функцию на непрерывность, определить характер разрыва.

1) $f(x)=\begin{cases}2^x, & -1\leqslant x<1\\ x-1, & 1<x\leqslant 4\\ 1, & x=1\end{cases}$

$$\left.\begin{array}{l}\lim\limits_{x\to 1-0} f(x)=\lim\limits_{x\to 1-0}(2^x)=2\\ \lim\limits_{x\to 1+0} f(x)=\lim\limits_{x\to 1+0}(x-1)=0\end{array}\right\}\Rightarrow$$

$\Rightarrow$ односторонние пределы существуют, конечны, но не равны друг другу $\Rightarrow$ $x=1$ – точка разрыва I рода.

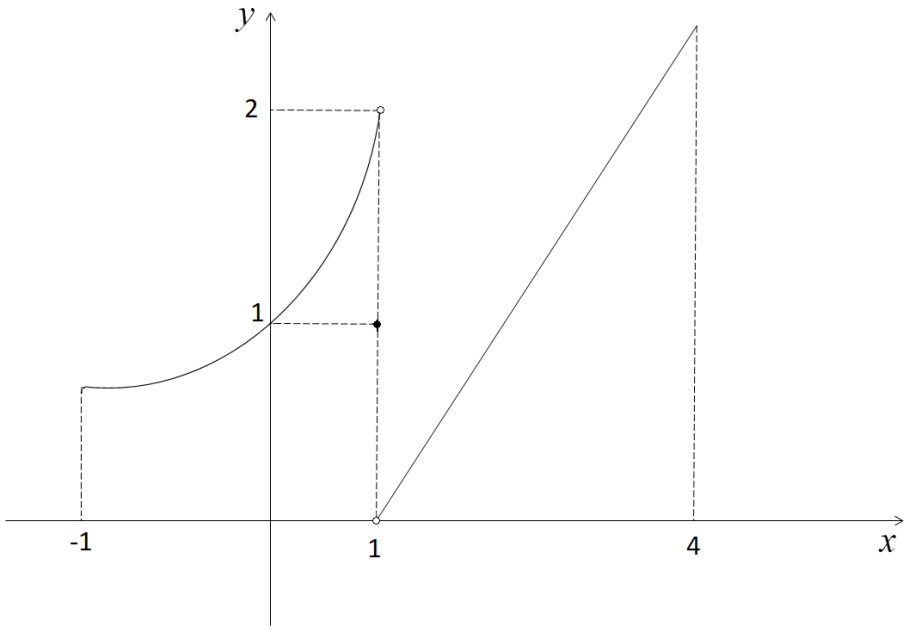


Рис. 41. К задаче 1

2) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x}\sin x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0-0} \dfrac{1}{x}\sin x = 1 = \lim\limits_{x\to 0+0} \dfrac{1}{x}\sin x \neq f(0) = 0$, следовательно, $x = 0$ – точка устранимого разрыва.

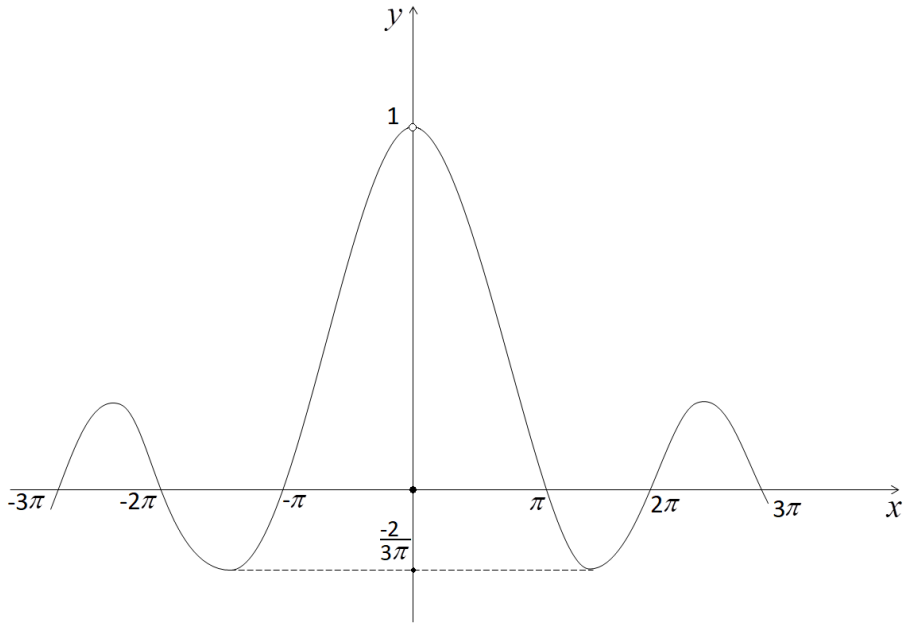


Рис. 42. К задаче 2

3) $f(x) = \begin{cases} 3^{\frac{x}{4-x^2}}, & x \neq \pm 2 \\ 0, & x = \pm 2 \end{cases}$

$\lim\limits_{x \to 2-0} f(x) = \lim\limits_{x \to 2-0} 3^{\frac{x}{4-x^2}} = +\infty \;\Rightarrow\; x = 2$ – точка разрыва II рода.

$\lim\limits_{x \to 2+0} 3^{\frac{x}{4-x^2}} = 3^{-\infty} = 0$

$\lim\limits_{x \to -2-0} 3^{\frac{x}{4-x^2}} = 3^{\infty} = +\infty \;\Rightarrow\; x = -2$ – точка разрыва II рода.

$\lim\limits_{x \to -2+0} 3^{\frac{x}{4-x^2}} = 3^{-\infty} = 0$

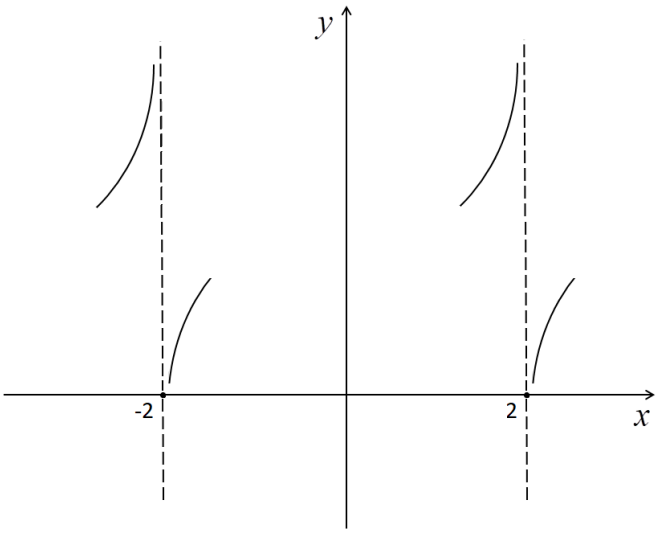


Рис. 43. К задаче 3

4) $f(x) = \begin{cases} 1 - x\sin\dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

$$\lim_{x\to 0-0} f(x) = \lim_{x\to 0-0}(1 - x\sin\frac{1}{x}) = 1 - \lim_{x\to 0-0} \underset{\downarrow\, 0}{x} \cdot \underbrace{\sin\frac{1}{x}}_{\text{ограничена}} = 1$$

$$\lim_{x\to 0-0} \left(1 + \underset{\downarrow\, 0}{x} \cdot \underbrace{\sin\frac{1}{x}}_{\text{ограничена}}\right) = 1$$

$\lim\limits_{x\to 0-0} f(x) = \lim\limits_{x\to 0+0} f(x) = f(0) = 1$, следовательно, функция $f(x)$ непрерывна в точке $x = 0$.

5) $f(x) = \begin{cases} (x+1)\operatorname{arctg}\dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ \dfrac{\pi}{2}, & x = 0 \end{cases}$

$$\lim_{x\to 0-0}(x+1)\operatorname{arctg}\frac{1}{x} = \lim_{x\to 0-0} \underset{\downarrow\, 0}{x} \cdot \underbrace{\operatorname{arctg}\frac{1}{x}}_{\downarrow\, -\frac{\pi}{2}} + \lim_{x\to 0-0} \underbrace{\operatorname{arctg}\frac{1}{x}}_{\downarrow\, -\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{2}$$

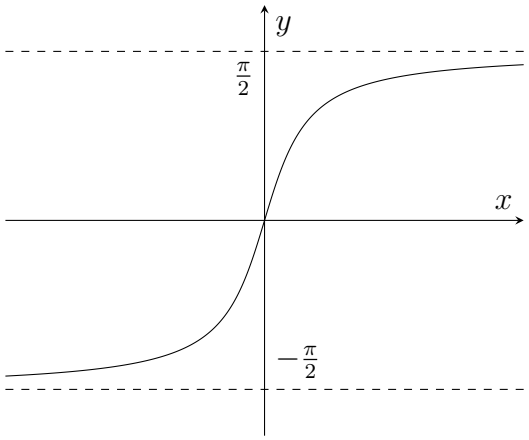


Рис. 44. К задаче 5

$$\lim_{x\to 0+0}(x+1)\operatorname{arctg}\frac{1}{x}=\lim_{x\to 0+0}\underbrace{x\operatorname{arctg}\frac{1}{x}}_{\downarrow\ 0}+\lim_{x\to 0+0}\underbrace{\operatorname{arctg}\frac{1}{x}}_{\downarrow\ \frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}$$

$\lim\limits_{x\to 0-0} f(x) \neq \lim\limits_{x\to 0+0} f(x)$, следовательно, $x=0$ – точка разрыва I рода.

Решите самостоятельно:

Задана функция $f(x)$. При каком выборе параметров, входящих в её определение, $f(x)$ будет непрерывной?

6)
$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+x-2}{x-1}, & x\neq 1,\\ A, & x=1.\end{cases}$$

7)
$$f(x)=\begin{cases}x-1, & x\leqslant 1,\\ ax^2-2, & x>1.\end{cases}$$

8)
$$f(x)=\begin{cases}ax+1, & x\leqslant \frac{\pi}{2},\\ \sin x+b, & x>\frac{\pi}{2}.\end{cases}$$

Найти точки разрыва функции, исследовать их характер, в случае устранимого разрыва доопределить функцию “по непрерывности”:

9)
$$f(x)=\frac{|x+2|}{\operatorname{arctg}(x+2)}$$

Ответ: $x = -2$ – точка разрыва I рода.

10)

$$f(x) = \frac{3^{\frac{1}{x-2}} - 1}{3^{\frac{1}{x-2}} + 1}$$

Ответ: $x = 2$ – точка разрыва I рода.

12. Производная функции

Определение

Производная — это предел отношения приращения функции к приращению аргумента:

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{df}{dx} \tag{12.1}$$

Производная характеризует скорость изменения функции.

Геометрический смысл — это тангенс угла наклона касательной к графику функции в данной точке.

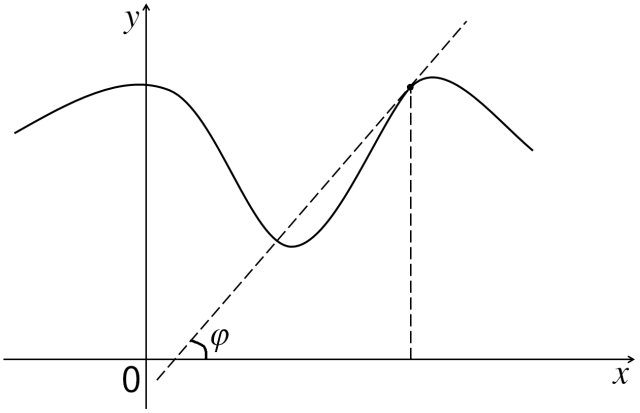


Рис. 45. Производная функции

Считать производную по определению неудобно, поэтому пользуются таблицей производных.

1) $(x^a)' = ax^{a-1}$, $a \neq 0$ (12.2)

2) $(a^x)' = a^x \ln a$, $a > 0$ (12.3)

3) $(\log_a x)' = \log_a e \cdot \dfrac{1}{x}$, $a > 0$, $a \neq 1$ (12.4)